

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οπτική Τεχνολογία WDM

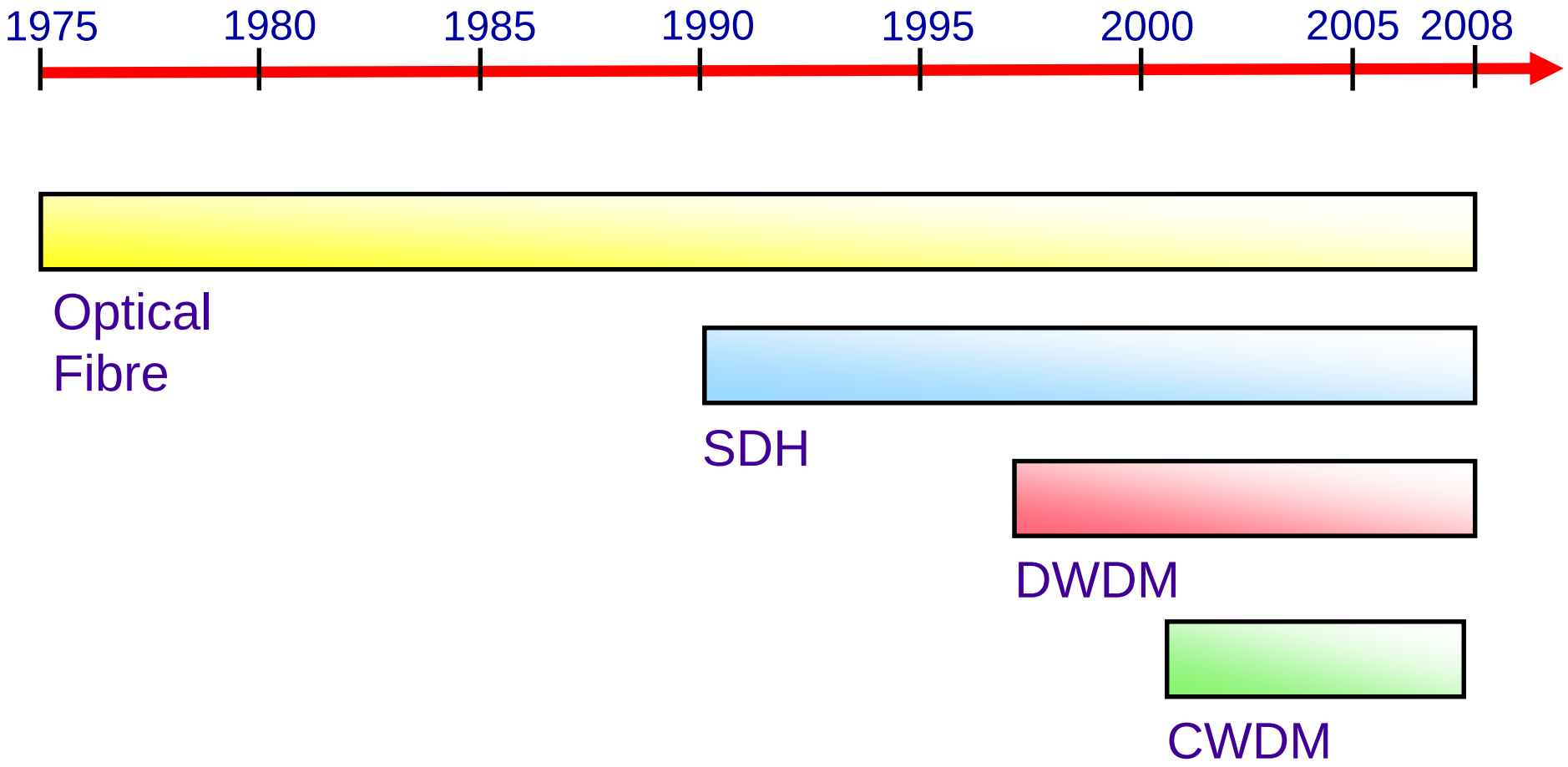
Πολυπλεξία με βάση το μήκος κύματος
Wavelength-division multiplexing (WDM)

- Πολυπλεξία (Multiplexing)
  - Είναι η διαδικασία κατά την οποία πολλά αναλογικά σήματα ή ψηφιακές ροές δεδομένων (streams) συνθέτονται σε ένα σήμα το οποίο διοχετεύεται μέσα σε ένα διαμοιραζόμενο μέσο.

- Συνήθεις περιπτώσεις πολύπλεξης:
  - Time division multiplexing (TDM)
  - Frequency division multiplexing (FDM)

- Μέθοδοι πολύπλεξης στην **Οπτική τεχνολογία:**
  - Time Division Multiplexing (**TDM**)
  - **W**avelength **D**ivision **M**ultiplexing (**WDM**)

Timeline Οπτικής Τεχνολογίας





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

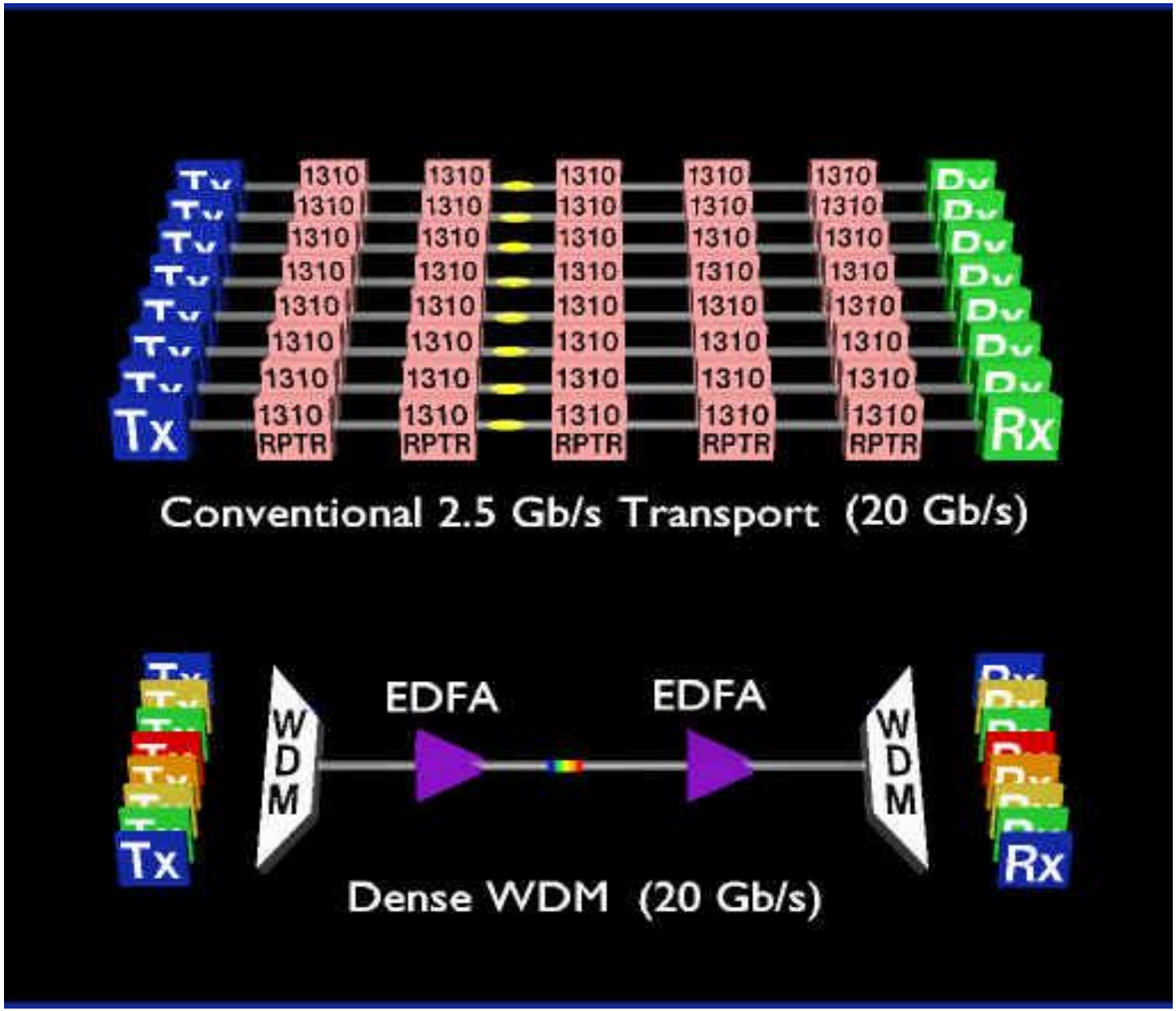
Πρόβλημα και λύση

Πρόβλημα:
Αυξημένη απαίτηση μεγάλου Εύρους Ζώνης

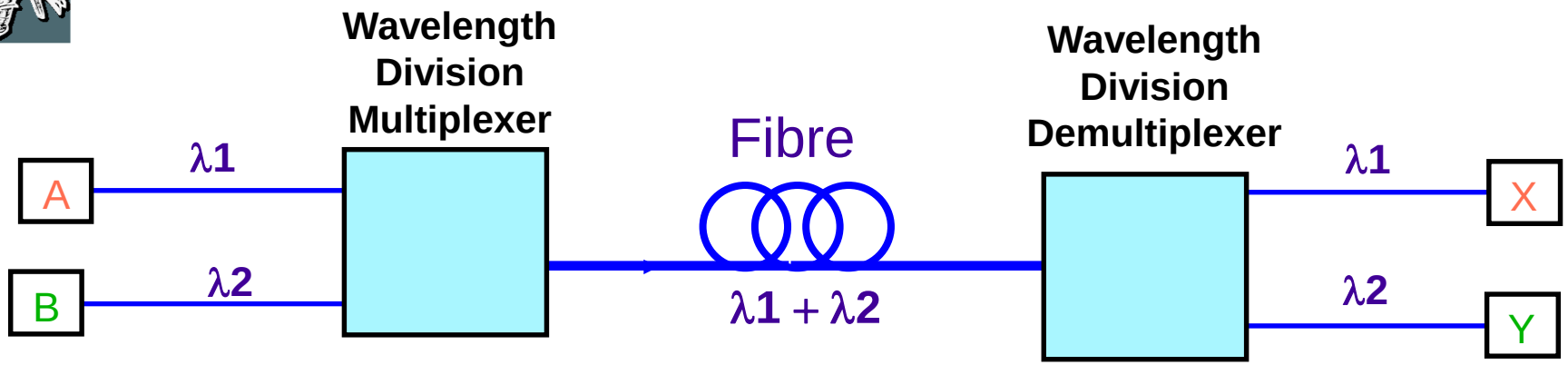
Άμεση Λύση:
Dense Wavelength Division Multiplexing

Μακροπρόθεσμη Λύση:
Δίκτυα Οπτικών Ινών

Dense WDM

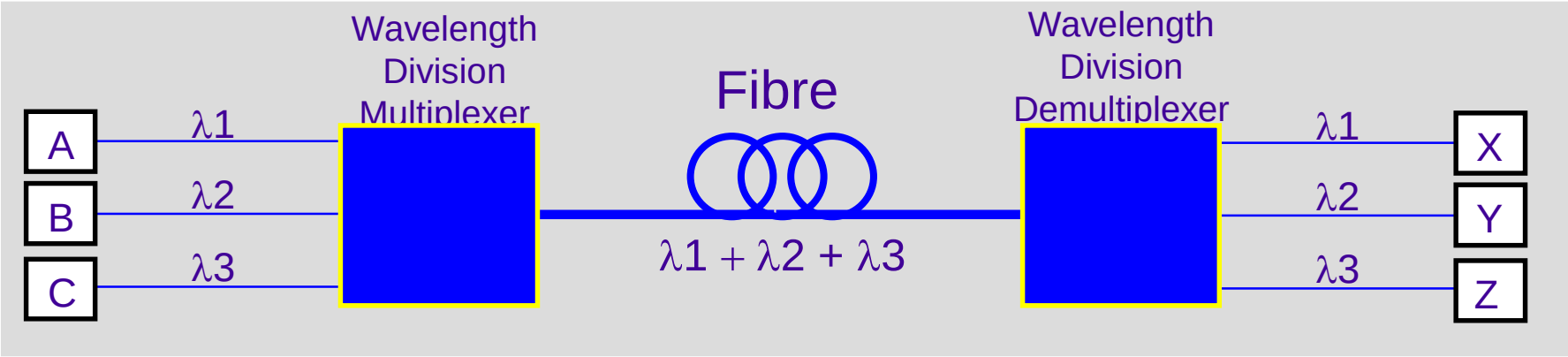

Tx
1310
1310 RPTR
Rx
Conventional 2.5 Gb/s Transport (20 Gb/s)
Tx
WDM
EDFA
EDFA
WDM
Rx
Dense WDM (20 Gb/s)

Τεχνολογία WDM



- Πολλά κανάλια πληροφοριών που μεταφέρονται μέσα από την ίδια οπτική ίνα, και κάθε κανάλι χρησιμοποιεί το ιδιαίτερο μήκος κύματος που έχει.
- Το Α επικοινωνεί με το Χ και το Β με το Υ σαν να υπήρχε αποκλειστική γραμμή μεταξύ τους
- Τυπικά το ένα κανάλι χρησιμοποιεί κύμα 1320 nm και το άλλο 1550 nm
- Μπορούμε να μορφοποιήσουμε πολλά κανάλια, χρησιμοποιώντας διάφορες ζώνες μήκους κύματος (ζώνη ~εκατοντάδα nm)
- Το WDM εξελίχτηκε σε : **Coarse WDM** ή **CWDM** και **Dense WDM** ή **DWDM**

Τεχνολογία WDM



- ✓ Πολλά κανάλια δεδομένων συνθέτονται και οδηγούνται σε μια οπτική ίνα. Κάθε κανάλι διατηρεί το δικό του μήκος κύματος.
- ✓ Είναι ελκυστική τεχνική πολυπλεξίας, διότι:
  - Υψηλό συνολικό ρυθμό μετάδοσης χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ηλεκτρική διαμόρφωση
  - Χαμηλή διασπορά για ένα αρκετά μεγάλο συνολικό ρυθμό μετάδοσης (*bit rate*)
  - Πολύ χρήσιμη για αναβάθμιση σε εγκατεστημένο σύστημα Οπτικών Ινών
  - Απελευθέρωση από την εμπορικών συσκευών , όπως πχ OTDM συσκευές.
- ✓ Οι απώλειες, οι παρεμβολές και οι μη γραμμικές επιδράσεις είναι πιθανά ενδεχόμενα – αλλά πάντως μικρά προβλήματα.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τεχνολογίες WDM

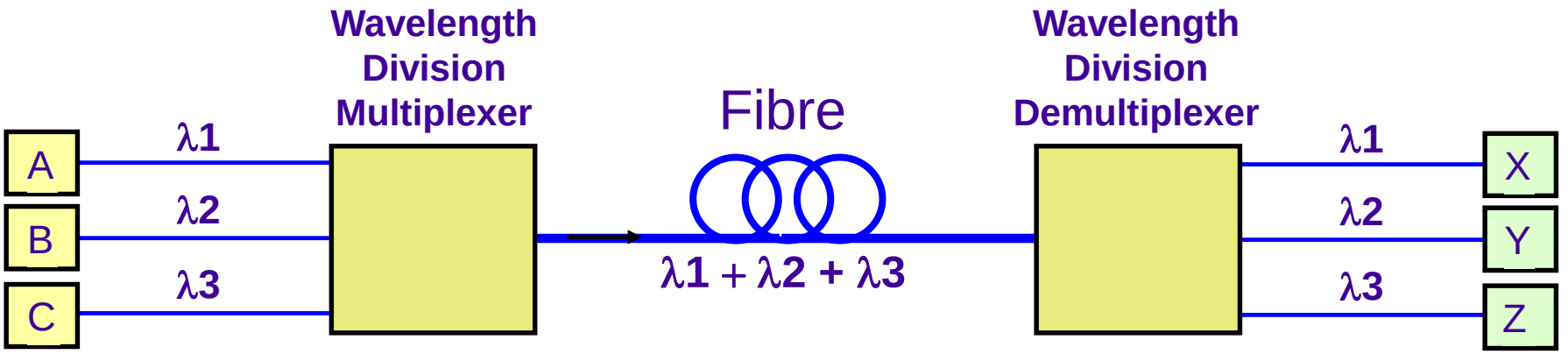
	Coarse WDM (includes WWDM)	**WDM**	**DWDM** (includes ultra dense WDM)
Channel Spacings	Large, from 1.6 nm (200 GHz) to 25 nm	1310 nm lasers used in conjunction with 1550 nm lasers	Small, 200 GHz and less
Number of bands used	O,E,S,C and L	O and C	C and L
Cost per channel	Low	Low	High
Number of channels delivered	17-18 at most	2	Hundreds of channels possible
Best Application	Short-haul, Metro	PON	Long-haul

***PON-Passive Optical Networks**

Dense Wavelength Division Multiplexing

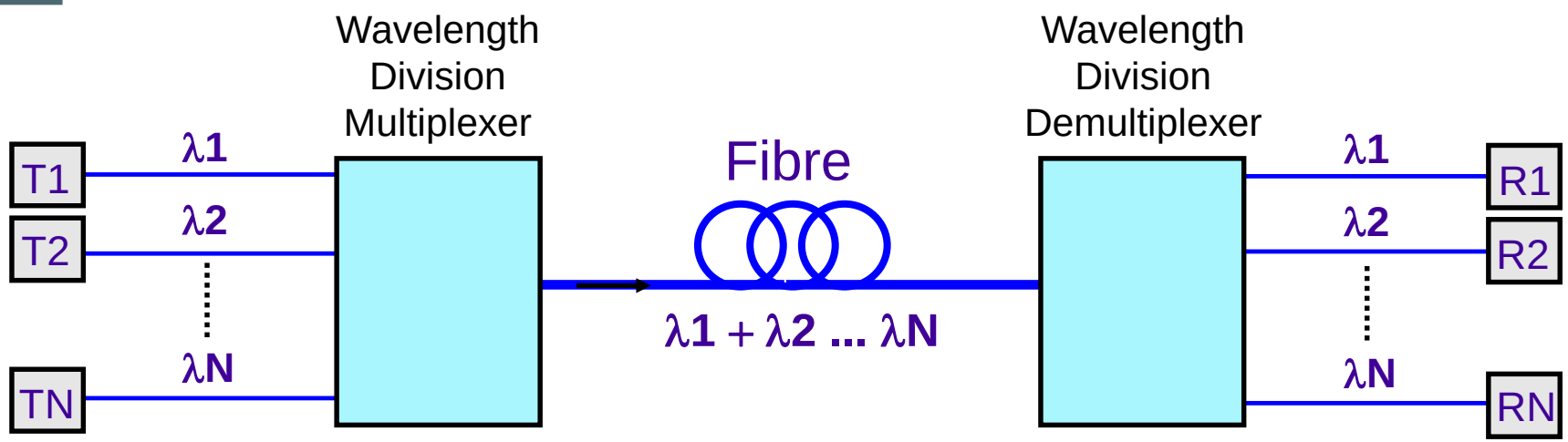


Dense WDM



- ✓ Πολλά κανάλια δεδομένων μεταφέρονται μέσω μιας Οπτικής Ίνας. Κάθε κανάλι διατηρεί το δικό του μήκος κύματος.
- ✓ Το *Dense WDM* είναι WDM που χρησιμοποιεί κανάλια σε πυκνό σχηματισμό
- ✓ Η μορφοποίηση του καναλιού μειώνεται στο 1.6 nm και σε ακόμη μικρότερη περιοχή
- ✓ Μπορεί να αυξήσει την χωρητικότητα μεταφοράς με οικονομικό τρόπο και χωρίς αντικατάσταση των οπτικών Ινών
- ✓ Υπάρχουν εμπορικά συστήματα με χωρητικότητες από 32 κανάλια και άνω. Και με ρυθμό μεταφοράς > 80 Gb/s ανά οπτική ίνα.

Dense WDM



- Πολλά κανάλια δεδομένων μεταφέρονται από την ίδια οπτική ίνα, και κάθε κανάλι χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο μήκος κύματος
- Σε αντίθεση με την τεχνολογία CWDM, τα κανάλια είναι πολύ πιο κοντά μεταξύ τους
- Ο εκπομπός T1 επικοινωνεί με τον δέκτη R1 σαν να είναι συνδεδεμένα με μια ιδιαίτερη οπτική ίνα, ομοίως τα T2 και R2 κ.οκ.



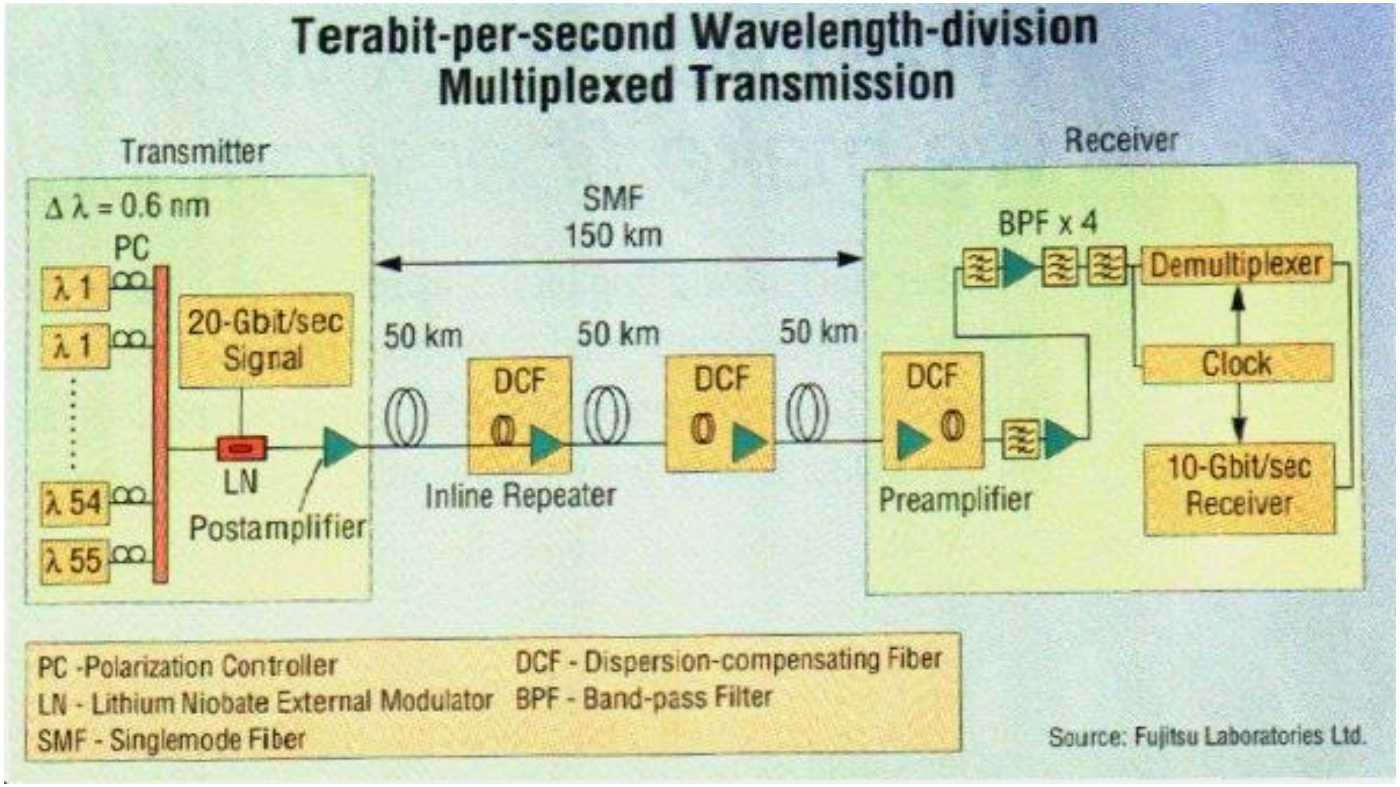
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βασικά θέματα τεχνολογίας DWDM

- ✓ *Dense WDM* είναι WDM το οποίο χρησιμοποιεί κανάλια με πιο πυκνό τρόπο
- ✓ Η περιοχή κάθε καναλιού περιορίζεται σε εύρος 1.6 nm ή και μκρότερο
- ✓ Οδηγεί σε αύξηση της χωρητικότητας με αποδοτικό τρόπο χωρίς αντικατάσταση των οπτικών ινών
- ✓ Υπάρχουν εμπορικά συστήματα με χωρητικότητα 32 καναλιών ή και παραπάνω και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων 80 Gb/s ανά οπτική Ίνα
- ✓ Επιτρέπει τοπολογίες νέων οπτικών δικτύων, πχ. μητροπολιτικών δακτυλίων με υψηλή ταχύτητα.
- ✓ Οι οπτικοί ενισχυτές είναι επίσης ένα βασικό εξάρτημα της DWDM τεχνολογίας

Ρυθμός Terabit με χρήση DWDM

- ✓ **1.1 Tbits/sec** συνολικό bit rate (εξυπηρετεί περισσότερα από 13 εκατομμύρια τηλεφωνικά κανάλια)
- ✓ **55** μήκη κύματος συνθέτονται (wavelengths) με ρυθμό 20 Gbits/sec το καθένα
- ✓ κύμα 1550 nm μεταφέρεται σε απόσταση 150 km με μικρή σχετικά διασπορά
- ✓ Bandwidth από 1531.7 nm έως 1564.07 nm (με 0.6 nm spacing)





Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα DWDM



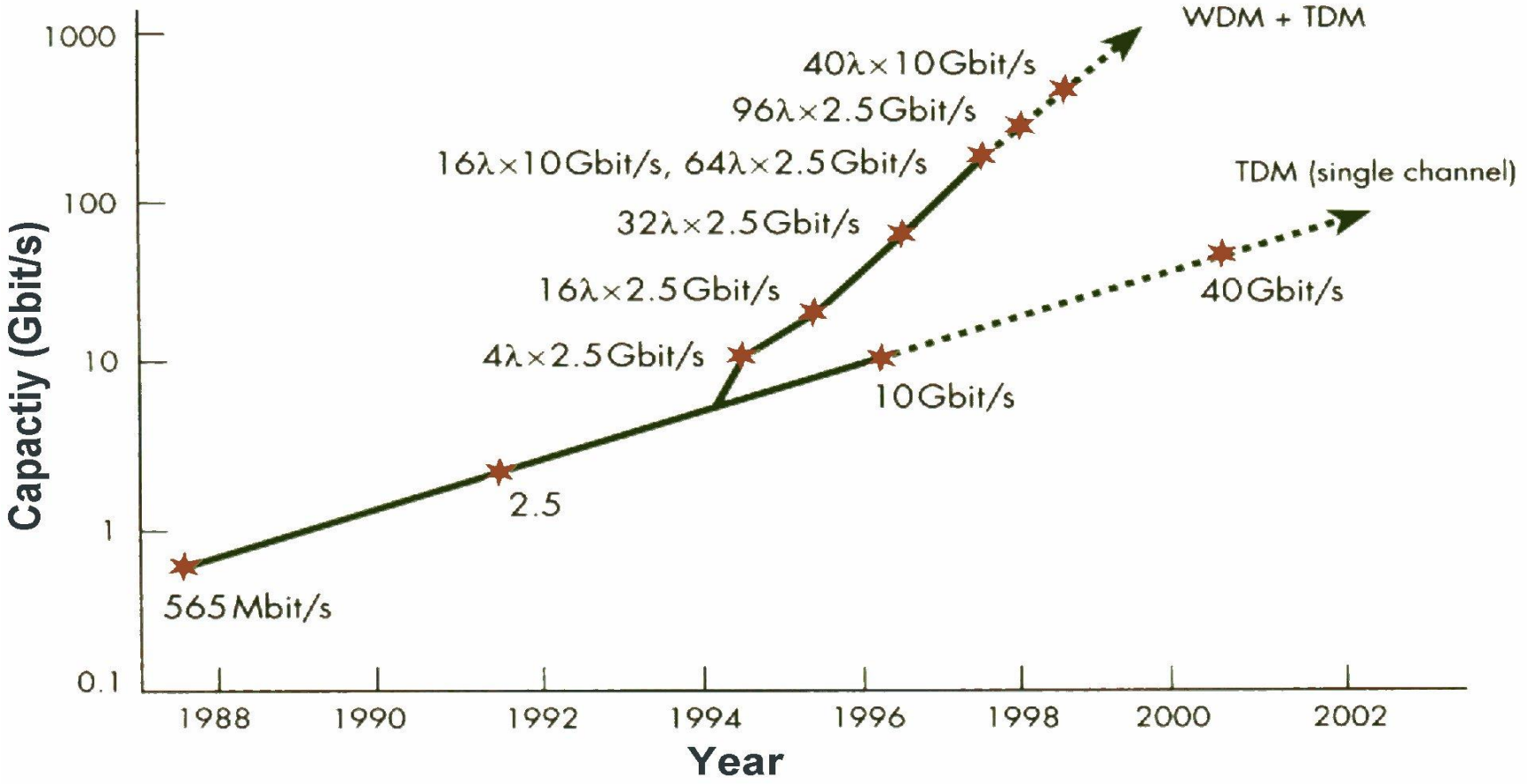
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλεονεκτήματα Τεχνολογίας DWDM

- ✓ Προσδίδει μεγαλύτερη χωρητικότητα στην Οπτική Ίνα
- ✓ Ευκολότερη επέκταση δικτύου
  - Δεν χρειάζονται καινούργιες Οπτικές Ίνες
  - Προστίθεται απλά ένα νέο μήκος κύματος
  - Το κόστος για ένα καινούργιο κανάλι είναι χαμηλό
  - Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε πολλές συσκευές όπως για παράδειγμα οι οπτικοί ενισχυτές
- ✓ Τα συστήματα DWDM είναι ικανά να μεταφέρουν δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις
  - Η TDM προσέγγιση με χρήση γραμμών STM-64 είναι πιο δαπανηρή και πιο ευάλωτη σε χρωματική διασπορά πόλωσης
- ✓ Μπορεί να μετακινηθείς από γραμμές STM-64 όταν το επιτρέπουν τα οικονομικά

DWDM ~ TDM

- Η τεχνολογία DWDM μπορεί να αυξήσει την χωρητικότητα μιας διασύνδεσης, σε τιμές ασυναγώνιστες από την τεχνολογία TDM
- Τα συστήματα TDM υψηλών ταχυτήτων είναι πολύ δαπανηρά





ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μειονεκτήματα DWDM

- ✓ Δεν είναι οικονομικά αποδοτική για μικρό αριθμό καναλιών
  - Το κόστος των βασικών εξαρτημάτων όπως mux/demux, αναμεταδότες(transponder), κλπ είναι υψηλό αλλά παραμένει σταθερό!
- ✓ Εισάγει ένα άλλο στοιχείο, το πεδίο των συχνοτήτων, για το σχεδιασμό του δικτύου και τη διαχείριση
- ✓ Τα συστήματα διαχείρισης των δικτύων SONET/SDH δεν είναι καλά εξοπλισμένα ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται DWDM συνδέσεις ή ανάλογες δικτυακές τοπολογίες
- ✓ Η παρακολούθηση της απόδοσης και η ανάπτυξη μεθόδων προστασίας συστημάτων DWDM δεν είναι αρκούντως ικανοποιητική.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

High Density DWDM



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αξιοποιώντας την πλήρη χωρητικότητα των Οπτικών Ινών

Καταγεγραμμένη χωρητικότητα συστημάτων DWDM

Date	Manufacturer	Αριθμός Καναλιών	Total Capacity
April 2000	Lucent	82	3.28 Terabits/sec
September 200	Alcatel	128	5.12 Terabits/sec
October 2000	NEC	160	6.4 Terabits/sec
October 2000	Siemens	176	7.04 Terabits/sec
March 2001	Alcatel	256	10.2 Terabits/sec
March 2001	NEC	273	10.9 Terabits/sec

Σημείωση: Η Χωρητικότητα μιας Οπτικής Ίνας είναι: 1000 x 40 Gbits/s = 40 Tbits/s per fibre

Ultra-High Density DWDM (UDWDM)

- Τα τρέχοντα εμπορικά συστήματα χρησιμοποιούν συνήθως 32 channels
- Όμως έχουν επιδειχθεί συστήματα με 80+ κανάλια
- Η Lucent έχει επιδείξει ένα σύστημα με 1,022 κανάλια
- Σε κάθε κανάλι λειτουργεί μεταφορά δεδομένων της τάξεως 37 Mbits/s
- Το σύστημα με συνολικό ρυθμό δεδομένων 37 Gbits/s total και το οποίο χρησιμοποιεί εύρος 10 GHz ως διάστημα καναλιού, αυτό το σύστημα ονομάστηκε **Ultra-DWDM** or **UDWDM**
- Ικανότητα επέκτασης σε **Tbits/sec**?



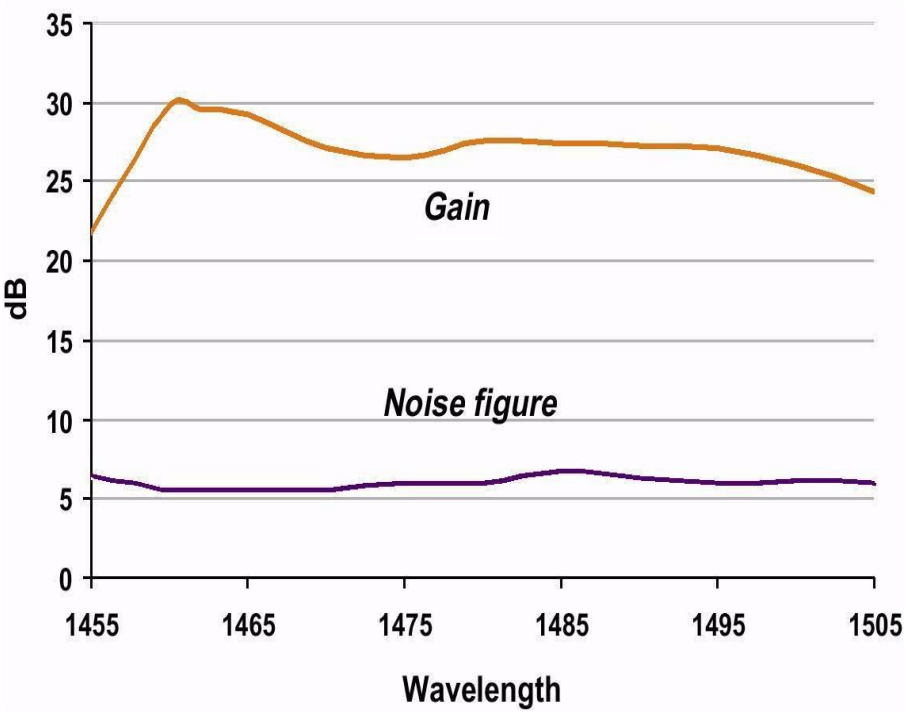


3.28 Terabit/sec DWDM

- Η Lucent παρουσίασε έναν σχετικό οπτικό δακτύλιο (April 2000)
- Μεταφορά δεδομένων με οπτικές ίνες και με ρυθμό **3.28 Tbits/s** σε απόσταση 300 km από την Lucent
- Ρυθμός δεδομένων κάθε καναλιού περίπου **40 Gbits/s**
- 40 κανάλια στην C band και 42 channels στην L band
- Χρησιμοποιούνται ενισχυτές τύπου Raman

10.9 Terabit/sec DWDM

- Επίδειξη από την NEC τον Μάρτιο του 2001
- Οπτικές ίνες με Ρυθμό **10.9 Tbits/sec** σε απόσταση **117 km**
- **273** κανάλια με Ρυθμό **40 Gbits/s** ανά κανάλι
- Για την εκπομπή χρησιμοποιούνται οι : **C**, **L** και **S** bands
- Οι ενισχυτές **Thulium Doped Fibre Amplifiers** (**TDFAs**) χρησιμοποιούνται στην περιοχή **S**-band



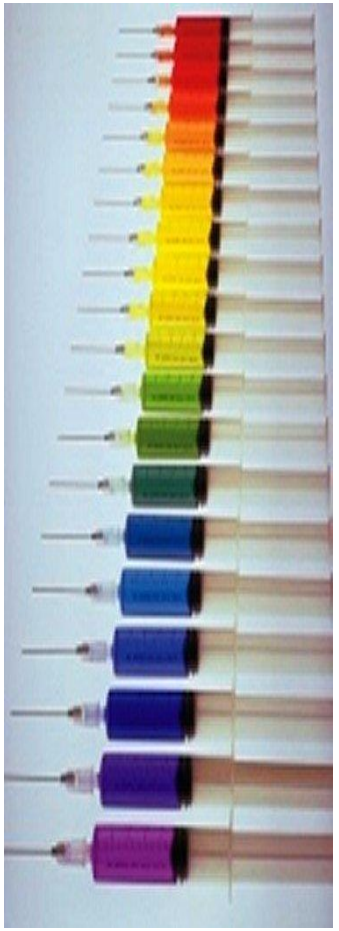
Thulium Doped Amplifier Spectrum (IPG Photonics)



Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)

Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)

- WDM με μεγαλύτερη απόσταση για κάθε κανάλι (τυπικά Δλ=20 nm)
- Περισσότερο οικονομική τεχνολογία σε σχέση με την τεχνολογία DWDM
- Καθορίζεται από:
  - Λόγους κόστους Cost-conscious telecommunications environment
  - Χρειάζεται καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών
- Η κύρια χρήση του προβλέπεται για περιπτώσεις:
  - Μονότροπων Οπτικές ίνες (SMF) - ITU Rec. G.652.
  - Metro networks



CWDM Standards: Recommendation G.695

- Πρώτη αναγγελία ως standard **CWDM** τον November 2003
- Ορίστηκαν τα οπτικά interface ως standards, πχ. Το interface **T/X** κλπ.
- Στοχεύει σε αποστάσεις διασύνδεσης: από **40 km** έως και **80 km**
- Υποστηρίζει μονόδρομες (**Unidirectional**) και αμφίδρομες (**bidirectional**) εφαρμογές διασύνδεσης
- Χρησιμοποιεί το σύνολο ή μέρος της ζώνης μήκους κύματος από **1270 nm έως 1610 nm**

International Telecommunication Union

CWDM Wavelength Grid: G.694

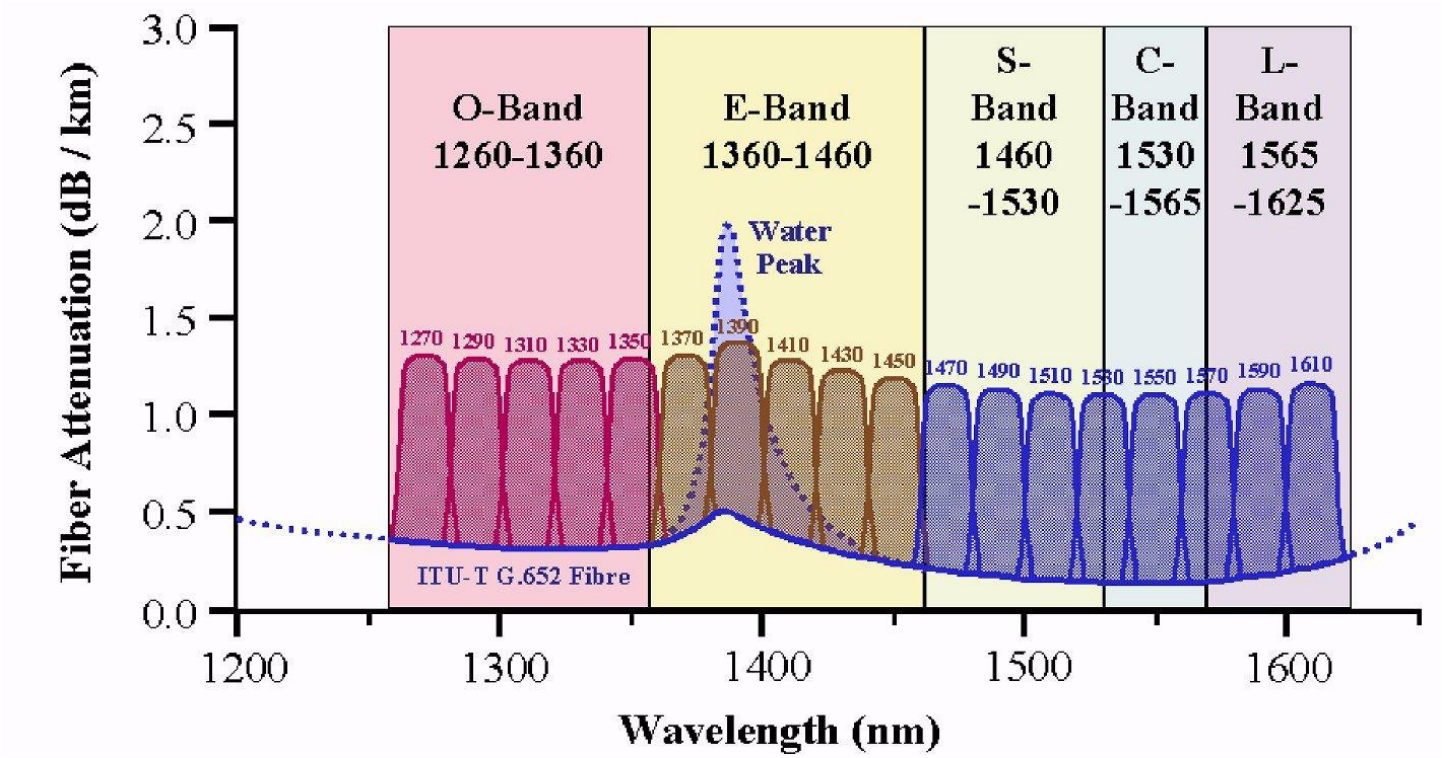
- Το standard **ITU-T G.694** ορίζει πλέγμα μήκους κύματος (wavelength grids) για χρήση της τεχνολογίας CWDM
- **G.694** καθορίζει το wavelength grid με εύρος 20 nm για κάθε κανάλι:
  - Υποτίθεται συνολικό μήκος κύματος πηγής με διακύμανση της τάξεως των ± 6-7 nm
  - Guard-band ίση με το 1/3 του ελαχίστου χώρου που διαθέτει ένα κανάλι θεωρείται επαρκής
  - Έτσι επιλέγεται περιοχή της τάξεως των 20 nm
- 18 μήκη κύματος (wavelengths) μεταξύ **1270 nm** και **1610 nm**.

ITU CWDM Grid (nm)

1270	1290	1310	1330	1350	1370
1390	1410	1430	1450	1470	1490
1510	1530	1550	1570	1590	1610

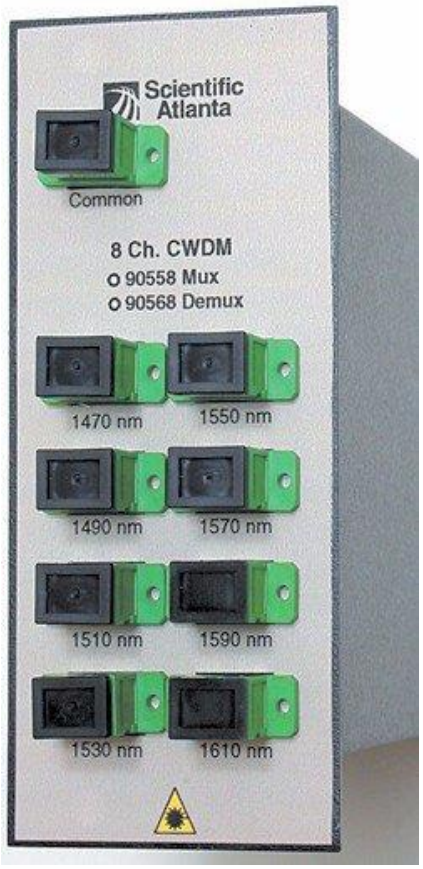
Θέματα CDWM: Water peak στην περιοχή E-Band

- In principle installation possible on existing single-mode G.652 optical fibres and on the recent ***'water peak free'*** versions of the same fibre.
- Το θέμα σχετικά με την βιωσιμότητα της ενισχυμένης χωρητικότητας (capacity) εξ αιτίας του φαινομένου 'water peak ' που παρουσιάζεται στα 1383 nm, παραμένει ακόμη υπό διερεύνηση.



CDWM Details

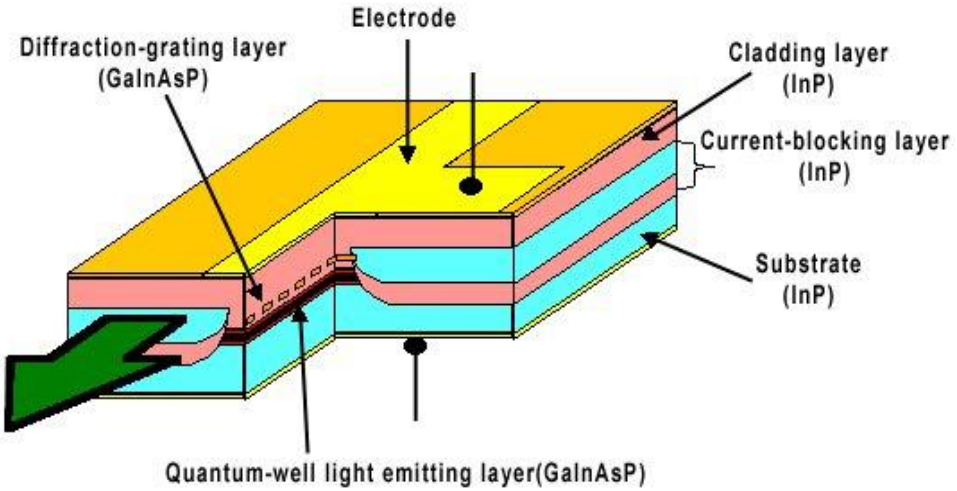
- Ευέλικτη και κλιμακούμενη λύση για την μεταφορά **8** έως **16 οπτικών καναλιών** με χρήση μόνο δύο οπτικών ινών εξυπηρετώντας δύο ταυτόχρονες κατευθύνσεις μετάδοσης
- Μεταφορά έως **8+8 οπτικά κανάλια** με χρήση μόνο μίας οπτικής ίνας και για εξυπηρέτηση δύο κατευθύνσεων.
- Υποστηρίζει ρυθμό **2,5 Gbit/s**, αλλά επίσης έχει προστεθεί και παρέχει υποστήριξη με ρυθμό 1,25 Gbit/s, κυρίως για συνεργασία με εφαρμογές δικτύων **Gigabit Ethernet**.
- Δύο ενδεικτικές αποστάσεις διασύνδεσης καλύπτονται με την οδηγία **G.695**: μια διασύνδεση καλύπτει απόσταση μέχρι περίπου **40 χλμ** ενώ η δεύτερη καλύπτει αποστάσεις μέχρι περίπου **80 χλμ**.



8 Ch Mux/Demux CWDM card

Γιατί να χρησιμοποιήσουμε CWDM;

- ✓ CWDM is a cheaper and simpler alternative to DWDM, estimates point to savings up to 30%!
- ✓ Why is CWDM more cost effective?
  - Less expensive uncooled lasers may be used - wide channel spacing.
  - Lasers used require less precise wavelength control,
  - Passive components, such as multiplexers, are lower-cost
  - CWDM components use less space on PCBs - lower cost

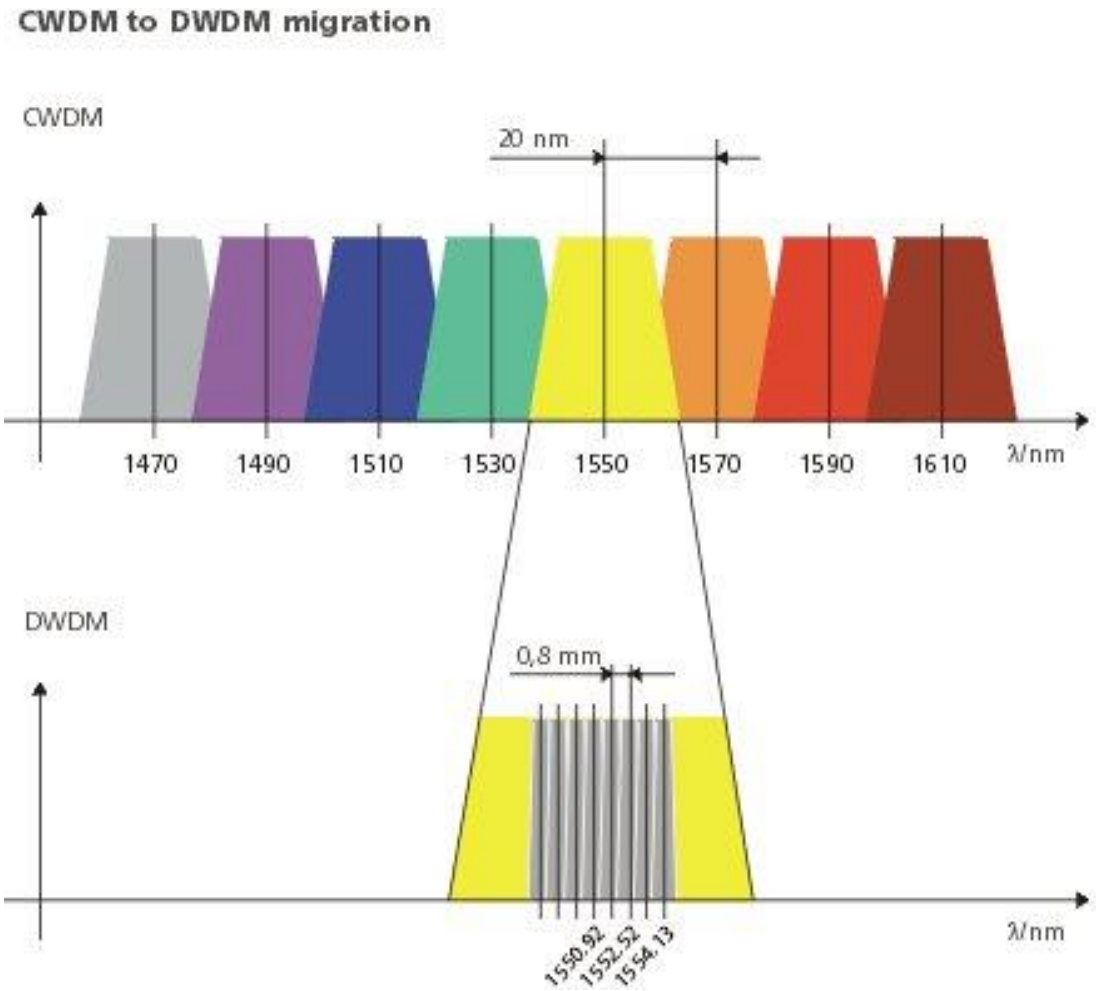


DFB laser, typical temperature drift 0.08 nm per deg. C

For a 70 degree temperature range drift is 5.6 nm

Μετακίνηση από τεχνολογία CWDM στην DWDM

- ✓ A clear migration route from CWDM to DWDM is essential
- ✓ Migration will occur with serious upturn in demand for bandwidth along with a reduction in DWDM costs
- ✓ Approach involves replacing CWDM single channel space with DWDM "band"
- ✓ May render DWDM band specs such as S, C and L redundant?



Τυποποιημένα στοιχεία

